

[별표 1]

자동차의 총 오염물질 배출량의 산정방법(제4조 관련)

1. 열간시동 배출량

가. 열간시동 배출량은 자동차 엔진이 예열된 상태에서 배출되는 오염물질로서 차종별, 배출가스 규제 연식별 오염물질별 배출량을 합하여 산출하며 산출식은 다음과 같다.

$$ERHOT_{ij} = \sum (EHOT_{ijm} \times VKT_j \times N_{jm}) \times 365 \times 10^{-3}$$

여기서 $ERHOT_{ij}$: 오염물질별(i), 대상자동차별(j) 열간시동 배출량(kg/년)

$EHOT_{ijm}$: 오염물질별(i), 대상자동차별(j), 배출가스 규제 연식별(m)(또는 저공해자동차 종별) 배출계수(g/km) (이때, 배출가스 결과의 측정단위가 [g/kWh]로 주어지는 인증시험결과의 경우에는 인증시험결과에 0.88을 곱한 값을 [g/km] 결과로 사용한다)

나. 인증시험결과를 배출계수로 사용함에 있어, 배출허용기준이 ‘탄화수소+ 질소산화물’ 등으로 관리되는 경우는 자체 보유중인 시험결과를 활용하여 두 결과를 분리한다.

2. 냉간시동 배출량

가. 자동차 엔진이 예열되지 않은 상태에서 배출하는 오염물질로서 열간시동 배출량에 냉간시동 배출량 환산계수를 곱하여 다음과 같이 산출한다

$$ERcold_{ij} = ERHOT_{ij} \times \text{냉간시동 배출량 환산계수}$$

여기서 $ERcold_{ij}$: 오염물질별(i), 차종별(j) 냉간시동 배출량(kg/년)

$ERHOT_{ij}$: 오염물질별(i), 차종별(j) 열간시동 배출량(kg/년)

<냉간시동 배출량 환산계수>

차종	HC	CO	NOx	PM
휘발유 자동차	2.952	1.875	0.705	-
LPG 자동차	0.125	0.406	0.000	-
경유 자동차	0.253	0.139	0.036	0.217

3. 증발 배출량

가. 휘발유 자동차와 가스자동차에서 배출되는 증발가스에 의한 탄화수소 배출량은 연료탱크나 엔진의 연료공급부위에서 배출되는 것으로서 주간증발손실(Diurnal Loss)과 주행증발손실(Running Loss)로 구분된다.

나. 증발 배출량은 다음 식과 같이 산출한다.

$$\text{증발배출량}(E_{\text{eva,voc}}) = ed \times N \times 365 \times 10^{-3} + R$$

여기서 $E_{\text{eva,voc}}$: 증발배출량(kg/년)

ed : 주간증발손실량(g/day-veh)

N : 자동차 판매대수

R : 주행증발배출량에 의한 연간 총배출량(kg/년)

$$R = Ref \times N \times VKT \times 365 \times 10^{-3}$$

주간증발 손실량(ed)	주행손실 배출량(Ref)
0.732 g/day-veh	0.0055 g/km

4. 황산화물 배출량

황산화물은 연료중에 함유한 황의 연소에 의하여 배출하는 오염물질로서 차종별 연간 평균 연료소비량을 산출하여 다음 식과 같이 계산한다.

$$SO_2\text{배출량(kg/년)} = \text{연료소비량}(\ell/\text{년} \cdot \text{대}) \times \text{연료비중} \times \text{황함유량} \times 2/100 \times N$$

여기서,

연료소비량($\ell/\text{년} \cdot \text{대}$) : 차종별 대당 연간 주행거리(km/년)에 공인연비(km/ ℓ)의 80%를 나누어 산출한다.

연료비중 : 휘발유 0.730, 경유 0.825, LPG 0.508

N : 자동차판매대수

<연료중 황함유량>

년도	휘발유	경유	LPG
2005년 1월 1일 이후	0.013%	0.043%	0.01%
2006년 1월 1일 이후	0.005%	0.003%	0.01%
2009년 1월 1일 이후	0.001%	0.001%	0.004%